“ 材料学基础 ”试题　　2003.12.

专业班级 _____　姓名_____　学号 _____

一、名词解释（ 24 分）

1、 晶界非平衡偏聚

2、 克肯达尔（ Kirkendall ）效应

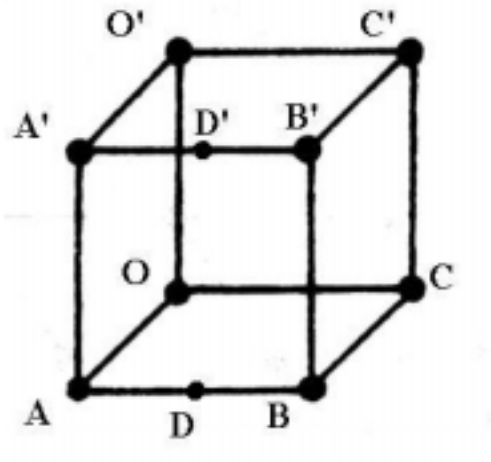
3、 多边化

4、 微晶超塑性

5、 奥罗万（ Orowan）机制

6、 加工硬化

二、请在立方晶系中写出面　OBC̓ 、ODD̓ O’的晶面指数和　OB、OD 晶向指数（AD=1/2AB ）。（8 分）



三、在 fcc 晶体中，位错反应 $\frac{a}{2}[\bar{1}10]\rightarrow\frac{a}{6}[\bar{2}11]+\frac{a}{6}[\bar{1}2\bar{1}]$ 能否进行？若反应前的 $\frac{a}{2}[\bar{1}10]$ 是刃位错，反应后的扩展位错能在哪个晶面上进行何种运动？（　　10 分）

四、简述冷加工纤维组织、 带状组织和变形织构的成因及其对金属材料性能的影响（10 分）

五、说明金属冷变形程度的大小对再结晶形核机制和再结晶晶粒尺寸的影响。 （10 分）

六、根据 Cu-Zn 合金相图回答下列问题：（18 分）

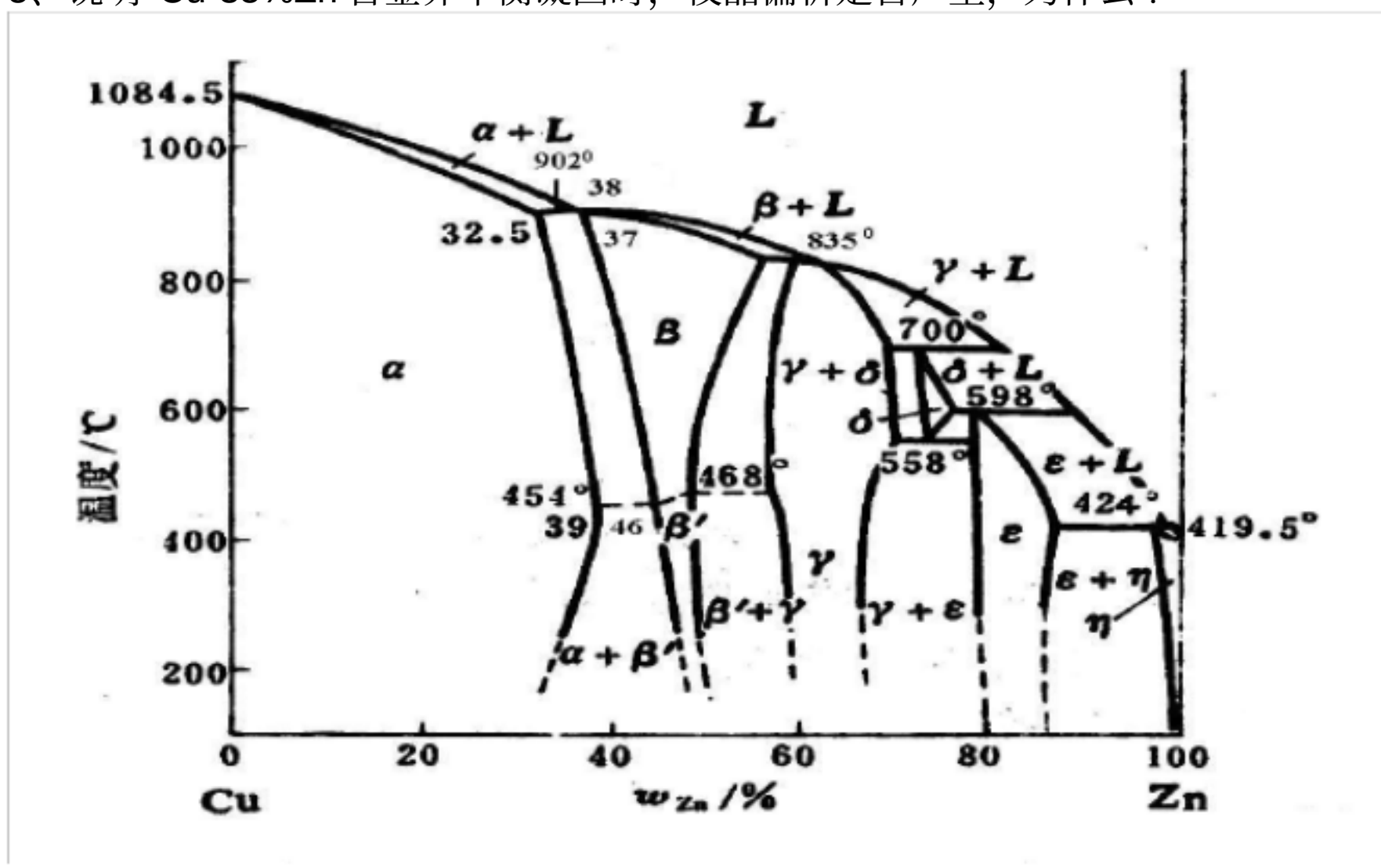
1、说明 α 相和 η 相的晶体结构类型；

2、写出图中各水平线的平衡反应式（注明反应时的温度） ；

3、画出 850℃时 Cu-Zn 合金各相的自由能－成分曲线示意图；

4、计算 Cu-35%Zn 合金液相刚凝固完毕时相组成物的百分数；

5、说明 Cu-35%Zn 合金非平衡凝固时，枝晶偏析是否严重，为什么？

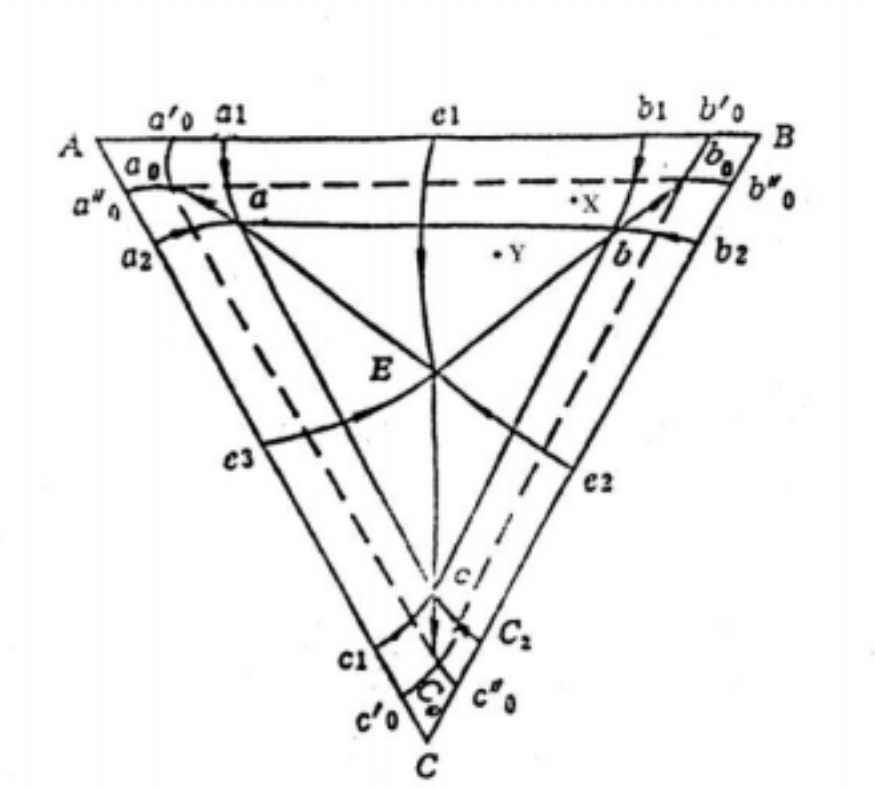


七、根据三元相图回答下列问题： （20 分）

1、说明 aa0、bb0、cc0 箭头的含义；

2、分析 X 成分合金凝固相变过程， 说明其在刚凝固完毕和室温下的组织组成物；

3、分析 Y 成分合金凝固相变过程， 用数学式表示出 Y 合金凝固完毕时相组成物的百分数。



金属学试题

1.根据铁碳亚稳平衡相图和你所学所有知识，回答下列问题：

1） 分析氢，氮，碳，硼在 α-Fe 和 γ-Fe 中形成固溶体的类型，进入点阵中的位置和固溶度大小。已知元素的原子半径如下：氢： 0.046nm，氮： 0.071nm，碳： 0.077nm，硼： 0.091nm， α-Fe：0.124nm， γ-Fe ：0.126nm。

2） 标注平衡反应的成分及温度，写出平衡反应式。

3） 分析 Fe-1%C 合金的平衡凝固到室温过程组织变化；

4） 指出 γ 的晶体结构、密排方向、密排面、密排面的堆垛顺序、致密度、配位数、晶胞中原子数；指出 α 和 γ 的滑移系；

5） 结合你所学的有关知识，如何提高 Fe－C 合金的强度；

6） Fe－0.1％C 合金在拉伸中，一种情况在拉伸出现塑性变形后去载，立即再加载，另一种情况是去载后时效再加载，试解释前者无屈服现象，后者有屈服现象的原因；

7） 固溶处理后进行一定量的冷变形，对合金在随后的回火过程有那些可能的影响？

8） Fe－0.1％C 合金制作成齿轮，对含碳 0.1％齿轮气体渗碳强化，画出钢在渗碳后的

组织分布示意图；

渗碳为什么在 γ-Fe 中进行而不在 α-Fe 中进行，即渗碳温度选择要高于 727℃，为什么？渗碳温度高于 1100ε 会出现什么问题？

2.就你所学所有知识，谈谈如何控制和改善金属材料中的组织。

金属学

1. 在面心立方晶胞中画出 $(11\bar{2})$ 晶面和 $[11\bar{2}]$ 晶向，指出 < 110 > 中位于（ 111）平面上的方向。在 hcp 晶胞的（ 0001）面上标出 $(\bar{1}2\bar{1}0)$ 晶面和 $[\bar{1}2\bar{1}0]$ 晶向。
2. 根据凝固理论，试述细化晶粒的基本途径。

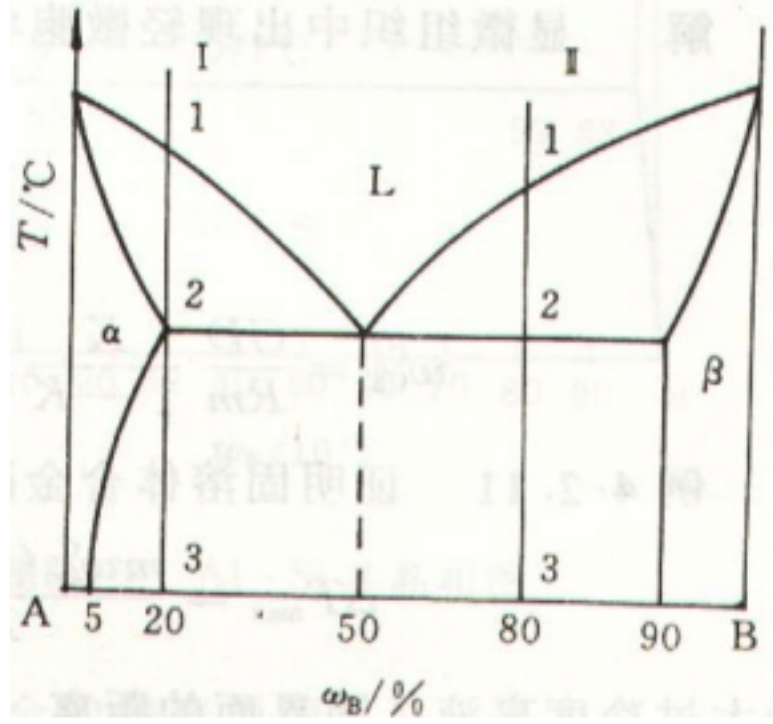


图 1

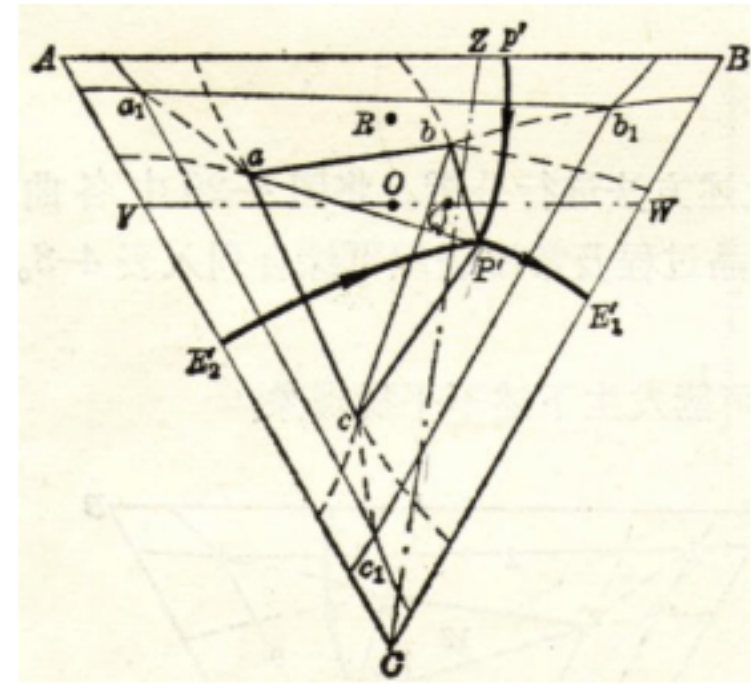


图 2

3. A 为金属元素， B 为非金属元素，形成二元相图如图 1：

1） 画出 II 合金平衡冷却曲线以及平衡结晶后组织示意图，计算其室温下相组成物及组织组成物相对含量。

2） 试分析不同冷却速度对图中 I 合金凝固后显微组织的影响。

3） 合金 I 在工业条件冷凝后如对合金进行扩散退火，应如何制定退火工艺。

4. 如图 2 是 A-B-C 三元系合金凝固时各相区、界面的投影图；

a) 写出 p ’ P ’， E1P ’和 P ’ E2 单变量线的三相平衡反应式；

b) 写出图中的四相平衡反应式。

c) 说明 O 合金凝固平衡凝固所发生的相变。

5. 为什么金属材料经热加工后机械性能较铸造态好。
6. 叙述金属和合金在冷塑性变形过程中发生的组织性能的变化。
7. 退火纯 Fe，其晶粒尺寸 d=1/4mm 时，其屈服点 σ_s=100MNm^{-2}；d=1/64mm 时 σ_s=250MNm^{-2}。d=1/16mm 时，根据霍尔 -----配奇公式求其 σ_s 为多少？
8. 画出下面显微组织示意图： 1）经严重冷变形后单相合金组织； 2）该合金经回复退火后的组织； 3）该合金经再结晶退火处理后的组织
9. 试述晶界的特性。
10. 何谓上坡扩散，举两个实例说明金属中上坡扩散现象。

材料学基础试题

根据铁碳亚稳平衡相图和你所学所有知识，回答下列问题：

9） 分析氢，氮，碳，硼在 α-Fe 和 γ-Fe 中形成固溶体的类型，进入点阵中的位置和固溶度大小。已知元素的原子半径如下：氢： 0.046nm，氮： 0.071nm，碳： 0.077nm，硼： 0.091nm， α-Fe：0.124nm， γ-Fe ：0.126nm。

10） 指出此二元系中比较适合做变形合金和铸造合金的成分范围；结合有关知识，简述铸铁熔炼与铸造的基本过程；

11） 标注平衡反应的成分及温度，写出平衡反应式。

12） 分析 Fe-1%C 合金的平衡凝固到室温过程组织变化；冷却时在不同温度等温停留得到的组织有何不同？

13） 指出 γ 的晶体结构、密排方向、密排面、密排面的堆垛顺序、致密度、配位数、晶胞中原子数；指出 α 和 γ 的滑移系；

14） 分析铁素体的室温塑性变形与纯铁的室温塑性变形的不同；

15） 分析 Fe_3C 对 Fe－C 合金冷塑性变形过程的影响；

16） 结合你所学的有关知识，如何提高 Fe－0.1％C 合金的强度；

17） Fe－0.1％C 合金在拉伸中，一种情况在拉伸出现塑性变形后去载，立即再加载，另一种情况是去载后时效再加载，试解释前者无屈服现象，后者有屈服现象的原因；

18） 如何确定 Fe－0.1％C 合金中的相？

19） 从热处理的角度分析 Fe-0.77%C 合金在亚稳冷却转变不同温度停留的组织和淬火冷却转变后组织的差异；

20） Fe－0.1％C 合金固溶和淬火后得到什么组织，回火过程中发生那些组织转变；

21） 固溶处理后进行一定量的冷变形，对合金在随后的回火过程有那些可能的影响？

22） Fe－0.1％C 合金冷变形后加热发生再结晶与热处理中固溶从室温组织变化到奥氏体的固态相变有何区别？

23） 已知铁中空位形成能为 104.6KJ/mol，试问从 20℃加热到 850℃，钢中空位数目增加多少倍？若快冷淬火到室温，多余空位对材料组织性能有何影响？

表 $\frac{x}{2\sqrt{Dt}}$ 与 $erf(\frac{x}{2\sqrt{Dt}})$ 的对应值

$\frac{x}{2\sqrt{Dt}}$	$erf(\frac{x}{2\sqrt{Dt}})$	$\frac{x}{2\sqrt{Dt}}$	$erf(\frac{x}{2\sqrt{Dt}})$	$\frac{x}{2\sqrt{Dt}}$	$erf(\frac{x}{2\sqrt{Dt}})$
0.0	0.0000	0.7	0.6778	1.4	0.9523
0.1	0.1125	0.8	0.7421	1.5	0.9661
0.2	0.2227	0.9	0.7969	1.6	0.9763
0.3	0.3286	1.0	0.8247	1.7	0.9838
0.4	0.4284	1.1	0.8802	1.8	0.9891
0.5	0.5205	1.2	0.9103	1.9	0.9928
0.6	0.6039	1.3	0.9340	2.0	0.9953

24） Fe－0.1％C 合金制作成齿轮，对含碳 0.1％齿轮气体渗碳强化，渗碳气氛含碳 1.2％，在齿轮表层下 0.2cm 处碳含量为 0.45%时齿轮达到最佳性能。已知铁为 FCC 结构，C 在 Fe 中的 D_0＝0.23，激活能 Q＝32900cal/mol，1cal＝4.18J，误差函数如表；问

a、 为什么需要渗碳处理；

b、 画出钢在渗碳后的组织分布示意图；

c、 试设计最佳渗碳工艺；

d、 渗碳为什么在 γ-Fe 中进行而不在 α-Fe 中进行，即渗碳温度选择要高于 727℃，为什么？

e、 渗碳温度高于 1100ε 会出现什么问题？

2、就你所所感兴趣的、今后准备从事的某一方面，谈谈材料研究的有关进展、你的看法和打算。

3、材料的新工艺、加工方法有那些，对提高材料性能有何贡献？

金属学试题

1、写出 bcc 晶体中配位数、致密度、原子半径 r 与点阵常数 a 的关系，在一个 bcc 晶胞中画出其密排面和密排方向。（10 分）

2、简述合金凝固时晶粒细化的原理和工艺措施。（10 分）

3、简述金属晶体的缺陷类型和这些缺陷对金属性能的影响。（10 分）

4、影响原子扩散的因素有那些。（10 分）

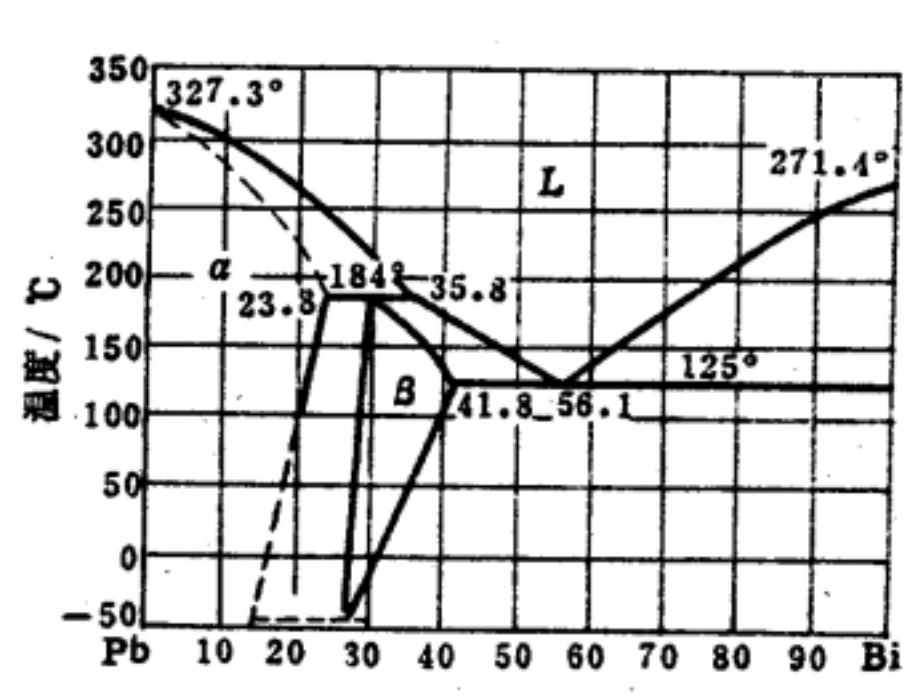
5、举例说明材料制备加工新技术在提高材料性能方面的应用。？（　　15 分）
6、就你所知，说明金属强化的原理和措施。　（20 分）

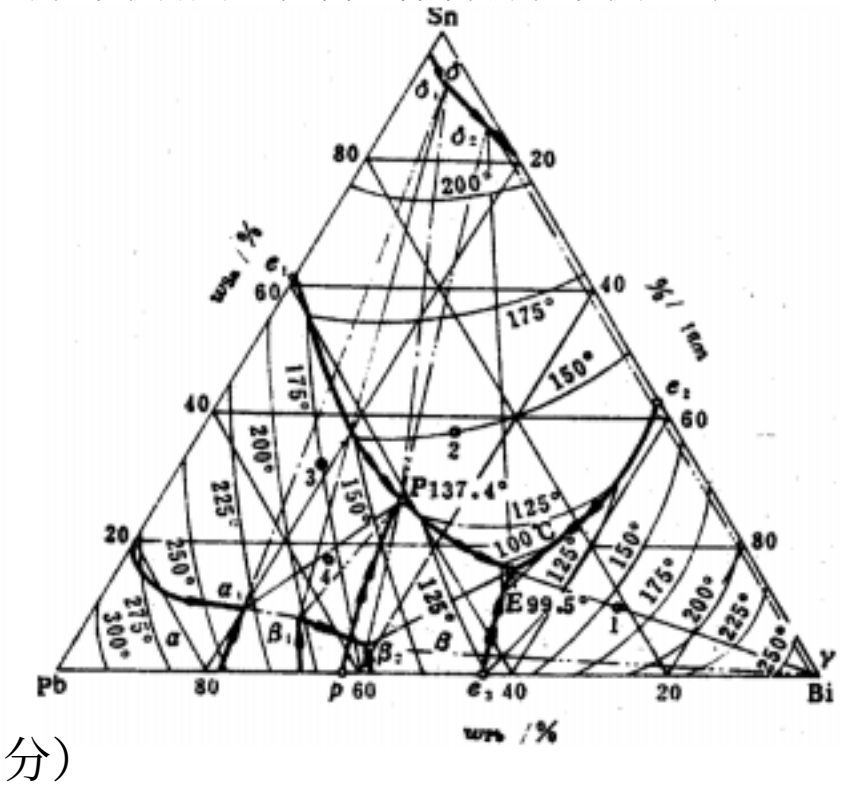
7、就你所知，描述新材料及加工制造方法的所有最新进展，这些进展对材料性能的影响如何？
8、如何获得高性能的铸件？
9、绘出钢在渗碳中的组织分布示意图，渗碳对钢的性能有何影响？
10、　　解释细化晶粒对材料性能的影响
11、　　为什么过饱和固溶体经过适当时效处理后强度比室温平衡组织高？什么合金有明显时效强化效果，固溶处理后合金经过变形再时效，讨论变形对时效过程的影响。
12、　　对钢进行热处理，已知铁的空位形成能为　　105kj/mol，问从 20 度加热至 850 度，空位浓度提高多少倍？淬火至室温后，多余空位对材料性能有何影响？
13、　　分析 0.45% C 的钢在平衡凝固到室温过程中的组织变化。若合金在不同温度等温转变，其组织如何，淬火至室温后再加热到　　550 度，此材料的组织变化如何？
14、　　单相纯金属经过冷变形后为什么位错密度大量增加。

2003 年“ 材料学基础 ”试题　　A 卷

1. 画出面心立方中的最密排晶面、晶向，并在晶胞图中画出最密排晶面、晶向（必须标明坐标系）　　（5 分）

2. 解释什么是组织组成与相组成，根据　Pb-Bi 相图回答下列问题：（15 分）
设 X 合金平衡凝固完毕时的相组成物为　β 和(Bi)，其中 β 相占 80%，则 X 合金中 Bi 组元的含量是多少？　Pb-42%Bi 合金非平衡凝固后得到何种非平衡组织？





3. 如图所示的三元相图的投影图：　（10 分）
写出这个三元系的四相平衡反应式；　指出这个三元系中　1 合金的成分并分析其结晶过程；

4. 固溶体合金的性能与纯金属比较有何变化？（　　5 分）

5. 位错对材料性能有何影响。　（10 分）

6. 解释大角晶界，晶界非平衡偏聚。晶界能对材料性能有何影响？（ 10 分）

7. 解释滑移与孪生， 写出 FCC 单晶体的一个滑移系， 如何解释多相固溶体合金中弥散第二相对材料的强化？变形后金属组织与性能变化如何？（ 15 分）

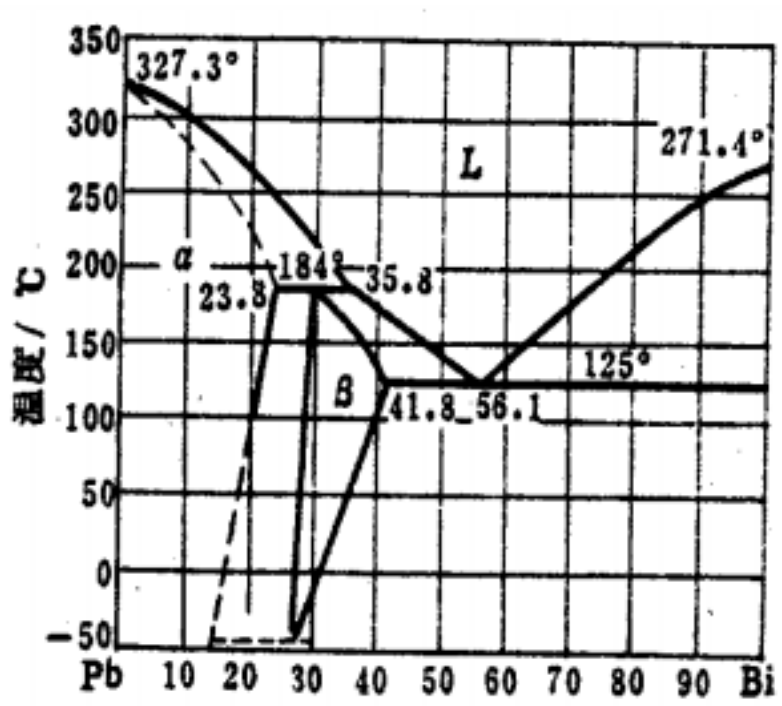
9. 什么是再结晶织构与再结晶全图，冷变形金属在加热时进行回复与再结晶后晶粒长大的驱动力是什么 ，铜的熔点为 1083ε，在冷变形后的工业纯铜板上取三个试样，第一个试样加热到 200ε，第二个试样加热到 500ε，第三个试样加热到 800ε，各保温一小时，然后空冷。试画出各试样热处理后的显微组织示意图，说明它们在强度和塑性方面的区别及原因。 （20 分）

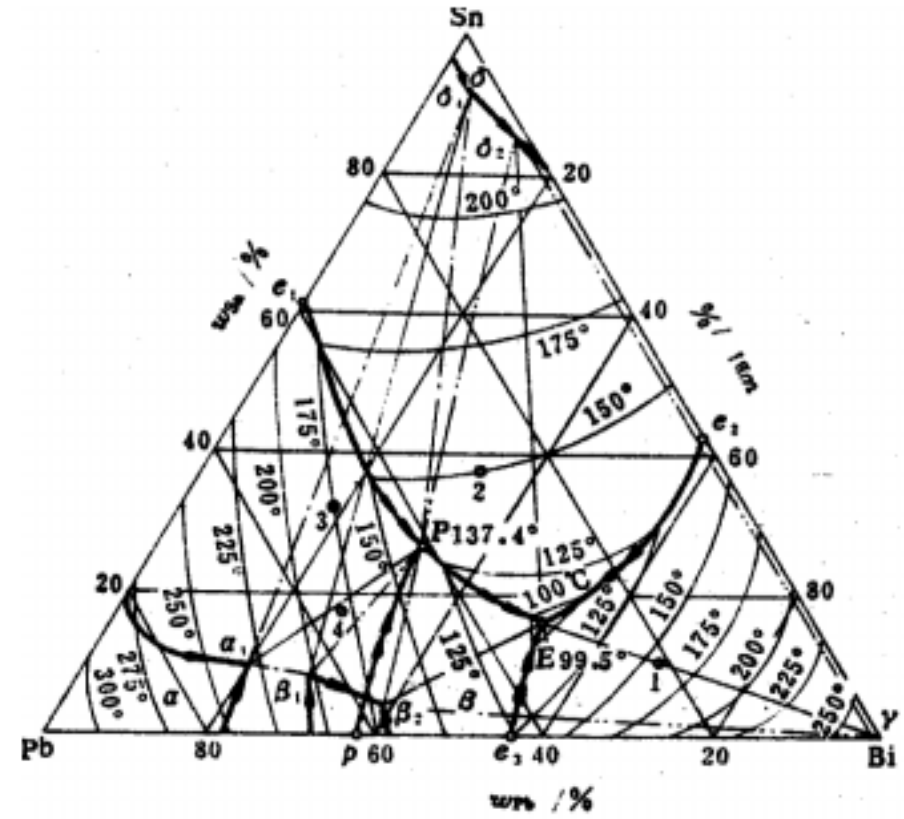
10. 固体材料中原子扩散驱动力是什么，温度、晶体结构、晶体缺陷对扩散有何影响？（ 10 分）

2003 年“ 材料学基础 ”试题 B 卷

1. 画出体心立方中的最密排晶面、晶向，并在晶胞图中画出最密排晶面、晶向（必须标明坐标系） （5 分）

2. 解释什么是伪共晶和离异共晶，根据 Pb-Bi 相图回答下列问题：（15 分）
设 X 合金平衡凝固完毕时的组织为 (Bi)初晶 +[β+（Bi）]共晶，且初晶与共晶的百分含量相等， 则此合金中 Pb 组元的含量是多少？ Pb-30%Bi 合金非平衡凝固后得到何种组织？





3. 分）

写出这个三元系的四相平衡反应式； 指出这个三元系中 2 合金的成分并分析其结晶过程；

4. 比较金属间化合物与纯金属性能有什么区别？（ 5 分）

5. 位错对材料性能有何影响？（ 10 分）

6. 解释小角晶界，晶界平衡偏聚。晶界能对材料性能有何影响？（ 10 分）

7. 解释多晶体在冷塑性变形中的相对单晶体的变形特点，　　写出 BCC 单晶体的一个滑移系，如何解释多相固溶体合金中弥散第二相对材料的强化？变形后金属组织与性能变化，（15 分）

8. 解释再结晶全图与热加工，冷变形金属在加热时进行回复与再结晶后晶粒长大的驱动力是什么　，铜的熔点为 1083ε，在冷变形后的工业纯铜板上取三个试样，第一个试样加热到　200ε，第二个试样加热到　500ε，第三个试样加热到 800ε，各保温一小时，然后空冷。试画出各试样热处理后的显微组织示意图，说明它们在强度和塑性方面的区别及原因。　（20 分）

9. 固体材料中原子反应扩散是什么，温度、晶体结构、晶体缺陷对扩散有何影响？（10 分）

“材料学基础”试题

一、名词解释（　5 分× 8）

1、 金属玻璃； 2、金属间化合物； 3、离异共晶； 4、晶界偏聚；

5、科垂尔气团（ Cottrell Atmosphere ）；6、孪生； 7、反应扩散； 8、变形织构

二、问答题

1、（10 分）标出 hcp 晶胞中晶面 ABCDEF 面、ABO 面的晶面指数，　　OC 方向、 OC 方向的晶向指数。这些晶面与晶向中，那些可构成滑移系？指出最容易产生滑移的滑移系。

2、（10 分）判断 $\frac{a}{6}[2\bar{1}\,\bar{1}]+\frac{a}{6}[\bar{1}2\,\bar{1}]\rightarrow\frac{a}{6}[1101]$ 位错反应在面心立方晶体中能否进行？若两个扩展位错的领先位错发生上述反应，会对面心立方金属性能有何影响。

3、（10 分）写出非稳态扩散方程的表达式，说明影响方程中扩散系数的主要因素及原因。

4、（10 分）指出影响冷变形后金属再结晶温度的主要因素。要获得尺寸细小的再结晶晶粒，有那些主要措施，为什么　？

5、（15 分）试述针对工业纯铝、　　Al －5％Cu 合金、 Al －5％Al2O3 复合材料分别可能采用那些主要的强化机制来进行强化。

6、（15 分）请在如下　Pb－ Bi －Sn 相图中

（1）　写出三相平衡和四相平衡反应式；

（2）　标出成分为　5％Pb，65％Bi 与 30％Sn 合金所在位置，　写出该合金凝固结晶过程，　画出并说明其在室温下的组织示意图。

7、（20 分） Cu －Sn 合金相图如图所示。

（1）　写出相图中三条水平线的反应式，并画出　　T1 温度下的成分－自由能曲线示意图；

（2）　说明 Cu－10wt％Sn 合金平衡和非平衡凝固过程，分别画出室温下组织示意图；

（3）　非平衡凝固对　Cu －5wt％Sn 合金的组织性能有何影响，如何消除？

8、　　（20 分）低层错能的工业纯铜铸锭采用　　T＝0.5T 熔点温度热加工开坯轧制。

（1）　　画出该材料分别在高、低应变速率下热加工时的真应力－真应变曲线示意图，并说明影响曲线变化的各种作用机制；

（2）　　开坯后该金属在室温下继续进行轧制，　　画出此时的真应力－真应变曲线示意图，并说明影响曲线变化的机制；

（3）　　开坯后该金属要获得硬态、半硬态和软态制品，最后工序中可采用那些方法，为什么？

材料学基础

1. 画出 FCC 晶胞中的晶面与晶向指数，指出　　FCC 晶胞中的最密排面和最密排方向。
2. 应用凝固理论，在合金铸造中如何细化合金的晶粒。
3. 影响固溶体的固溶度的因素有哪些。
4. 画出 Fe-Fe3C 相图，分析含碳为　1.2%的合金的结晶过程，　计算室温下合金中的相组成含量。
5. 分析如图的固态下有固溶度变化的合金的结晶过程。
6. 合金经过大的冷变形后组织与性能有何变化。
7. 冷加工与热加工有何作用。
8. 分析晶界平衡偏聚的特点。
9. 固溶体合金中原子扩散的途径有哪些。

材料学基础

1. 画出 fcc 结构的 (-1,1,0) 面原子排列平面图，并在平面图上指出　　[1，1，2]，[1，1，1]方向。

2. Fe-Fe_3C 相图中含碳量小于　_____为钢，大于 _____为铸铁；铁碳合金室温平衡组织均由_____和_____两个基本相组成；根据溶质原子的位置，奥氏体的晶体结构是　　_____，是_____固溶体；合金平衡结晶时，　奥氏体的最大含碳量是　_____；珠光体的含碳量是_____，它是由 _____和_____组成的两相混合物；形成莱氏体的含碳量为　　_____；在常温下，　过共析钢的平衡组织是　_____；莱氏体的相组成物是　_____；Fe_3C_I 是从 _____中析出的，　Fe_3C_{II} 是从 _____中析出的，它们的含碳量为　_____，Fe_3C 主要性能特点是　_____。

3　　再结晶全图是表示　_____，_____与_____关系的立体图，

4. 简单指出固溶体与金属化合物在晶体结构和机械性能方面的区别。

5.　A-B 二元相图如图　1，回答：Ⅰ、Ⅱ合金平衡结晶后组织；　Ⅰ合金非平衡结晶后组织；若 A 为 FCC 晶体结构，　B 为 BCC 结构，试画出　α 和 β 晶体结构。

6.　试总结位错在材料中的作用和影响。

7.　图 2 为低碳钢的三条拉伸曲线，试回答下列三个问题：

A　塑性变形；　B　去载后立即再行加载；　C　去载后时效后再加载。

1　解释图示三曲线的屈服现象及　　B，C 中屈服点上升的原因。

2　屈服现象对提高金属强度有何实际意义。

3　屈服现象对冲压制件表面质量有何不利影响。

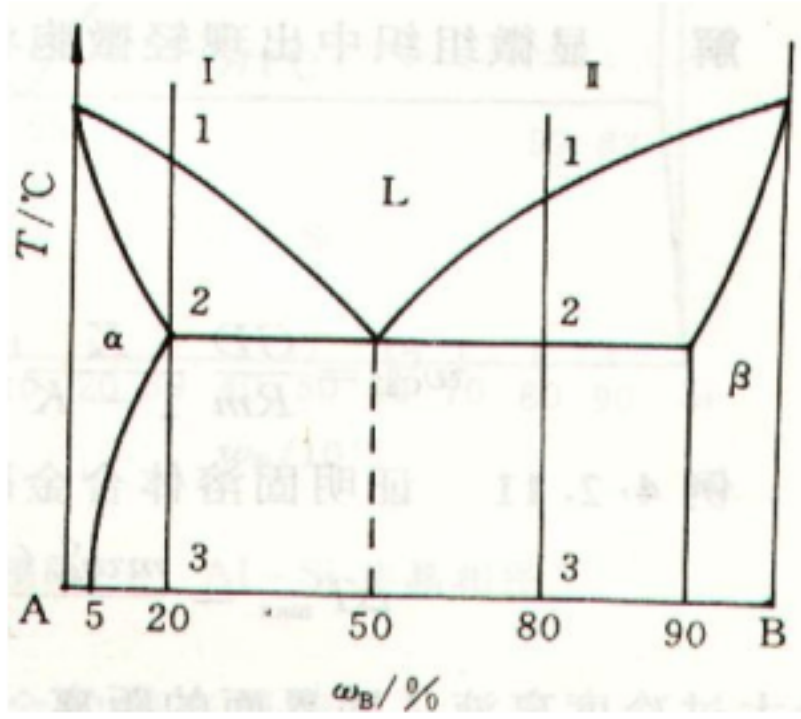


图 1

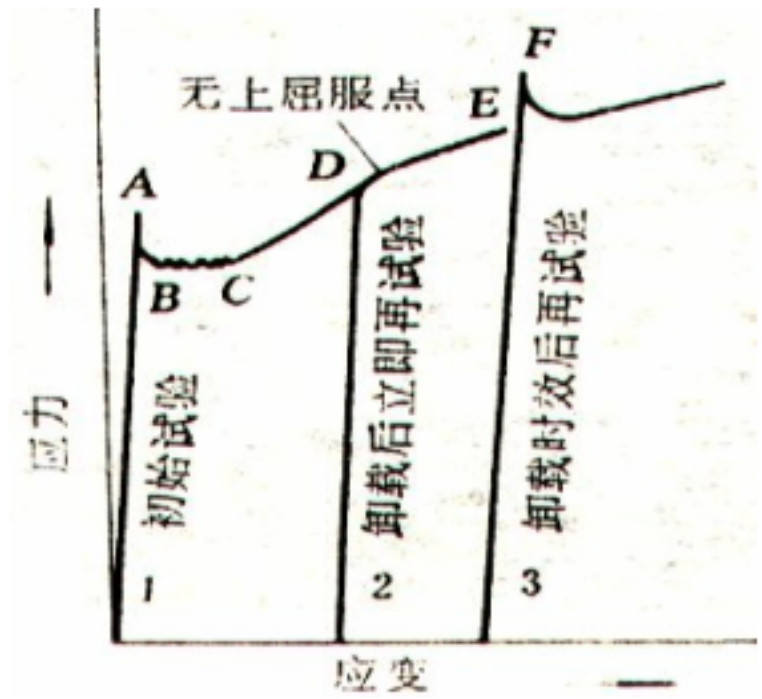


图 2

8 试说明界面对材料性能及变形的影响。

9 已知三合金 P(70%A,20%B,10%C),Q(50%A,20%B,30%C),W(30%A,40%B,30%C), 然后将 5 公斤 P 合金、 5 公斤 Q 合金和 10 公斤 W 合金熔合在一起，试问新合金的成分及数量？

10 何谓上坡扩散，举两个实例说明金属中上坡扩散现象。

2003 年研究生

一、填空（ **0.5X30=15** 分）

1、 fcc 结构的密排方向是 _____，密排面是 ____，密排面的堆垛顺序是 _____，致密度为 _____，配位数是 ____，晶胞中原子数为 ___，把原子视为半径为 r 的刚性球时，原子的半径是点阵常数 a 的关系为 _____。

2、 形成有序固溶体的必要条件是： （1）_____，（2）_____，（3）_____。

3、 无序固溶体转变为有序固溶体时， 合金性能变化的一般规律是： 强度和硬度 _____，塑性 _____，导电性 _____。

4、 Fe-Fe_3C 相图中含碳量小于 ___为钢，大于 ____为铸铁；铁碳合金室温平衡组织均由 _____和___两个基本相组成；奥氏体其晶体结构是 ____，合金平衡结晶时，奥氏体的最大含碳量是 _____；珠光体的含碳量是 _____；莱氏体的含碳量为 ____；在常温下，亚共析钢的平衡组织是 _____，过共析钢的平衡组织是 _____； Fe_3C_I 是从 _____中析出的， Fe_3C_{II} 是从 ____中析出的， Fe_3C_{III} 是从 ____中析出的，它们的含碳量为 _____。

5、图 1 为简单立方点阵晶胞，其中 ABC 面的面指数是 _____，AD 的晶向指数是 _____。

6、图 2 是 A-B-C 三元系成分三角形的一部分，其中 X 合金的成分是 _____。

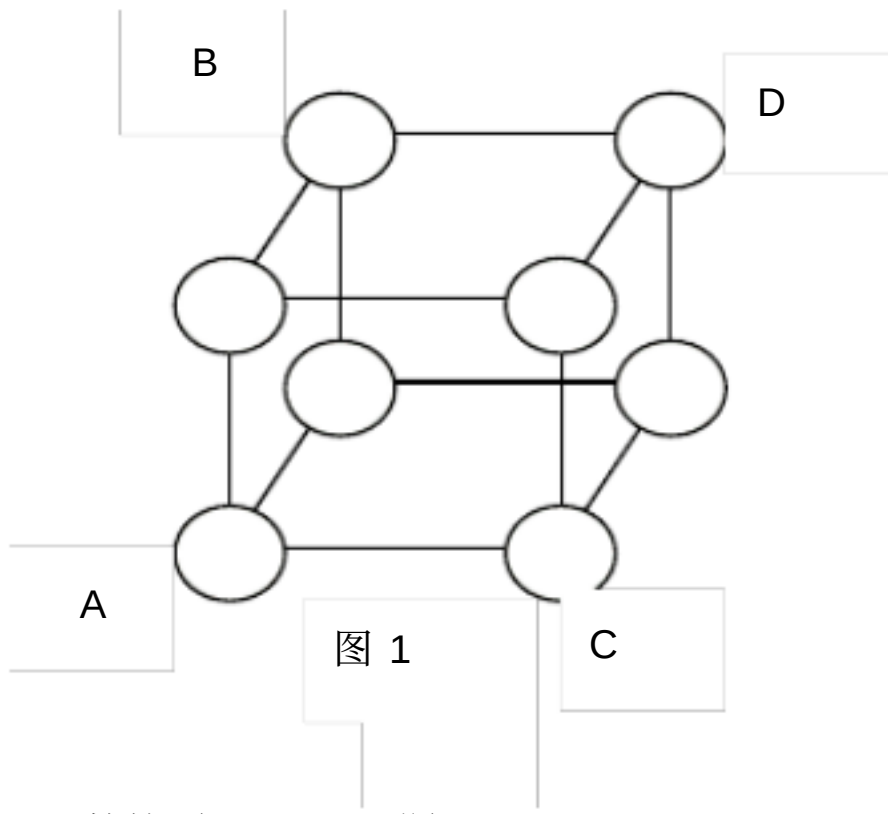


图 1

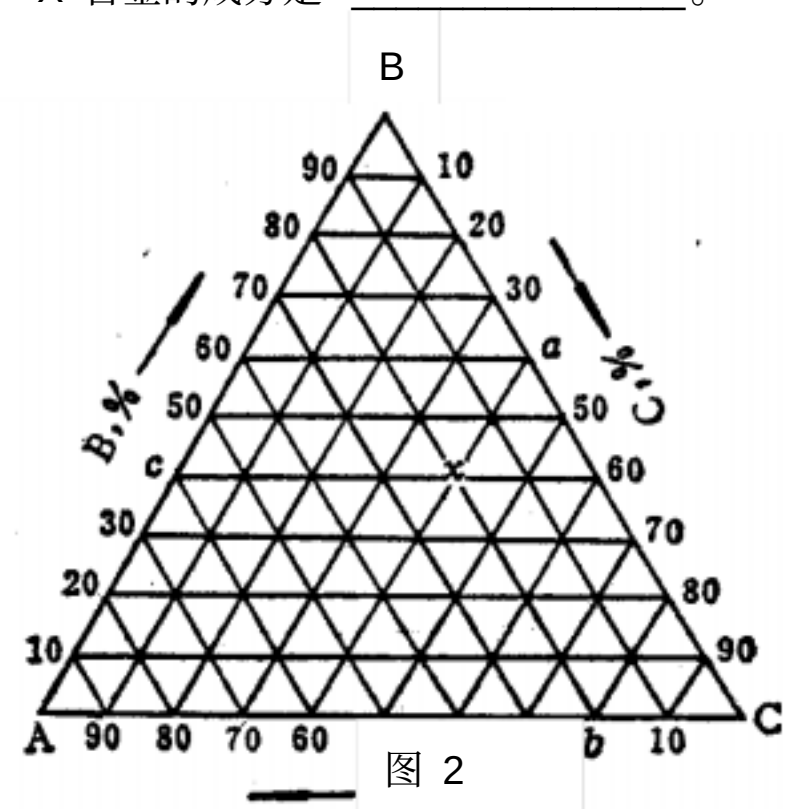


图 2

二、简答（ **6X5=30** 分）

晶带和晶带轴，柱状晶和等轴晶，包析反应和共析反应，割阶和扭折，冷加工与热加工

三、（**10** 分） 试根据凝固理论，分析通常铸锭组织的特点。

根据冷却速度对金属组织的影响， 现要获得微晶， 非晶，亚稳相， 请指出其凝固时如何控制。

试说明在正温度梯度下为什么固溶体合金凝固时可以呈树枝状方式成长， 而纯金属则得不到树枝状晶。

四、（**20** 分） 如图 3 的二元合金相图，

（1） 分析 5.5%Cu 合金和 5.8%Cu 合金在平衡结晶和快速冷却不平衡结晶时的组织特点；

（2） Al 为 fcc 结构，图中的 α 相为何种晶体结构？

（3） 指出此二元系中比较适合做变形合金何铸造合金的成分范围。

（4） 计算出亚共晶合金在温度为 T_E（共晶反应前）时的平衡分配系数。

（5） 设 X 合金平衡凝固完毕时的组织为 α 初晶 +(α+ θ)共晶，其中 α 初晶占 80%，则此合金中 θ 组元的含量是多少？

（6） 绘出 T=560℃温度时各相的自由能 -成分曲线示意图。

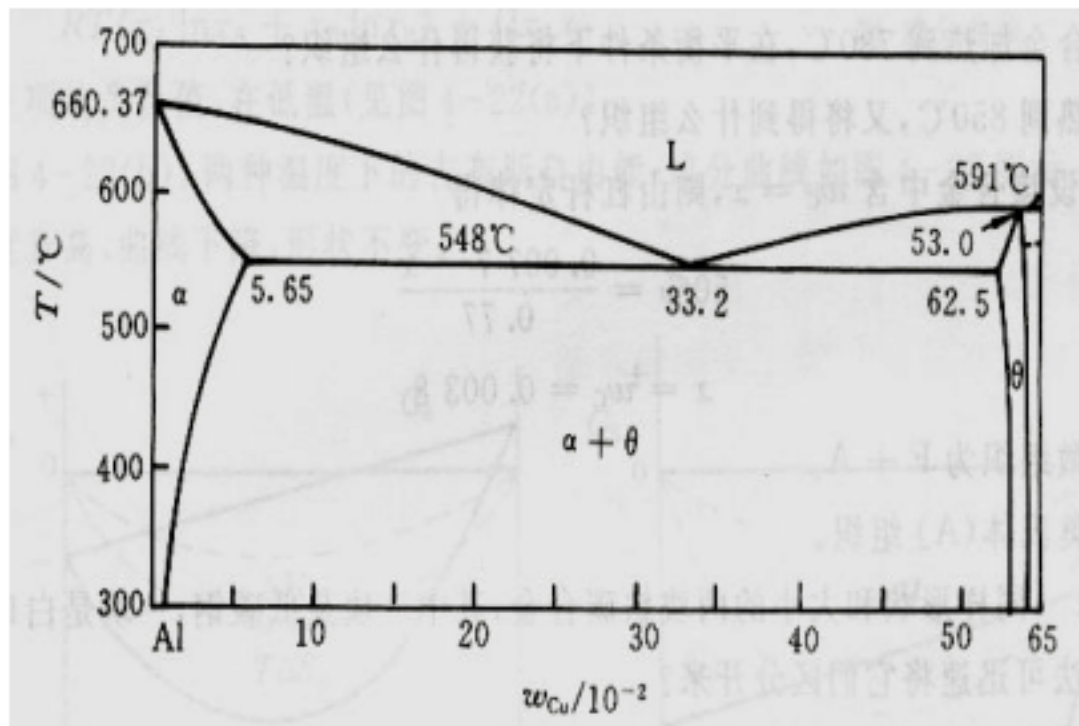


图 3

五、（**10** 分） 图 4 为 Fe-W-C 三元系的液相面投影图。写出 1700℃， 1200℃， 1085℃的四相平衡反应式。选择一个合金成分其组织只有三元共晶。

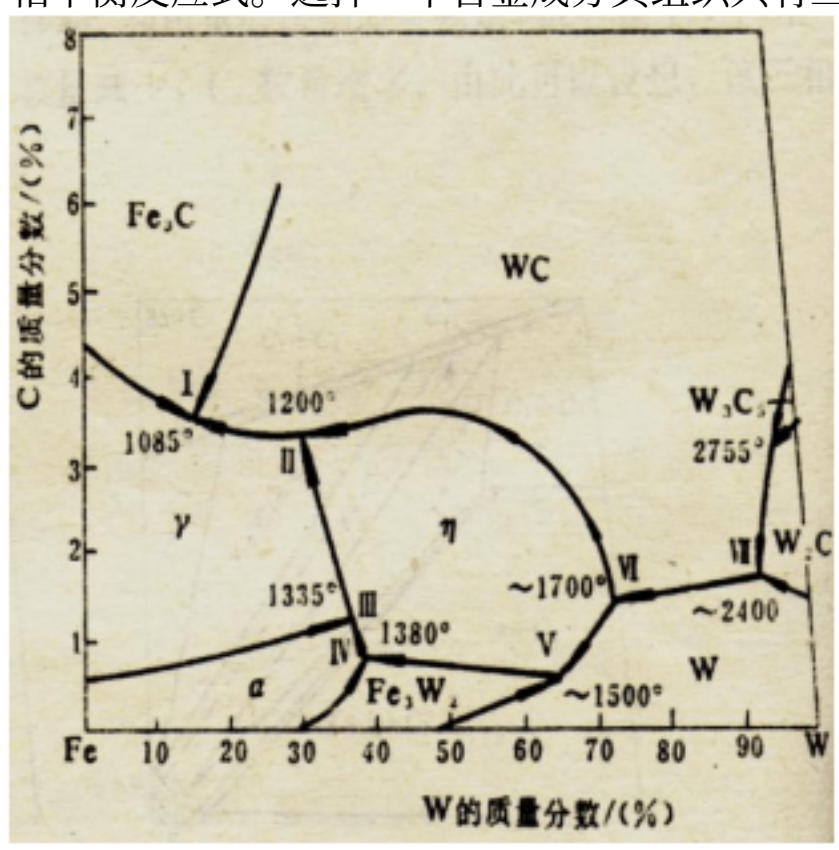


图 4

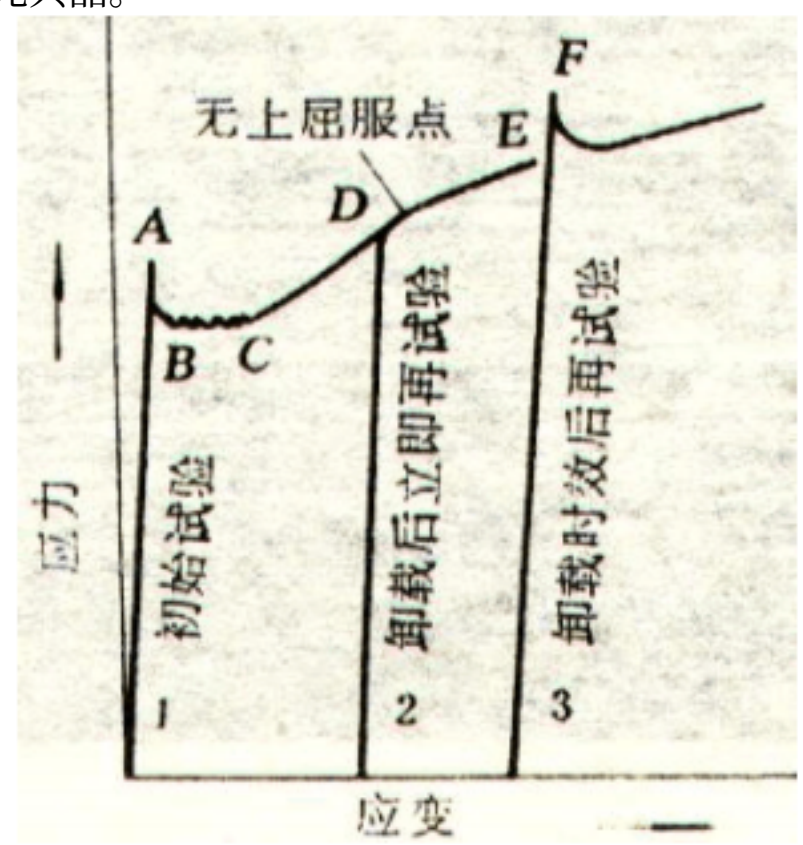


图 5

六、（**10** 分） 图 5 所示低碳钢的三条拉伸曲线， A、塑性变形； B、去载后立即再行加载；C、去载后时效后再加载。 试回答下列问题：

1 解释图示三曲线的屈服现象及 B， C 中屈服点上升的原因。

2 屈服现象对提高金属强度有何实际意义。

3 屈服现象对冲压制件表面质量有何不利影响。

七、（**10** 分）户外用的架空铜导线（要求一定的强度）和户内电灯用花线，在加工之后可否

采用相同的最终热处理工艺？为什么？

八、（**10** 分） 如何提高固溶体合金的强度

九、（**10** 分） 试说明界面对材料性能及变形的影响。

十、（**10** 分） 简单说明原子扩散对材料的影响；举两个实例说明金属中的上坡扩散现象。

十一、（**15** 分） 铜的熔点为 1083℃，在冷变形后的工业纯铜板上取三个试样，第一个试样加热到 200℃，第二个试样加热到 500℃，第三个试样加热到 800℃，各保温一小时，然后空冷。试画出各试样热处理后的显微组织示意图，说明它们在强度和塑性方面的区别及原因。

材料学基础试题

一 （12 分）： 简单回答下列概念。

离异共晶 扩展位错 奥罗万机制 再结晶全图 变质处理，变形织构

二 （10 分）： 画出一个体心立方晶胞，在晶胞上画出：

1） 发生滑移的一个晶面

2） 在这个面上发生滑移的几个滑移方向。

三 （15 分）： 画出 Fe-Fe_3C 亚稳平衡相图。

1） 标注平衡反应的成分及温度，写出平衡反应式。

2） 分析 Fe-1.2%C 合金的平衡凝固过程，计算合金的室温平衡组织中相组成物和组织组成物的百分含量。

3） 写出下列合金的化学成分 :Fe_3C_{II} 含量最多的合金；珠光体含量最多的合金；莱氏体含量最多的合金。

4) 画出 1200℃时各相的自由能 --- 成分曲线示意图。

四 （10 分）： 含碳 0.2%的钢，经 90%冷变形后，取三块试样分别加热到 200℃ ，650℃ ，950℃ ，各保温一小时后空冷。分析所得显微组织和性能。

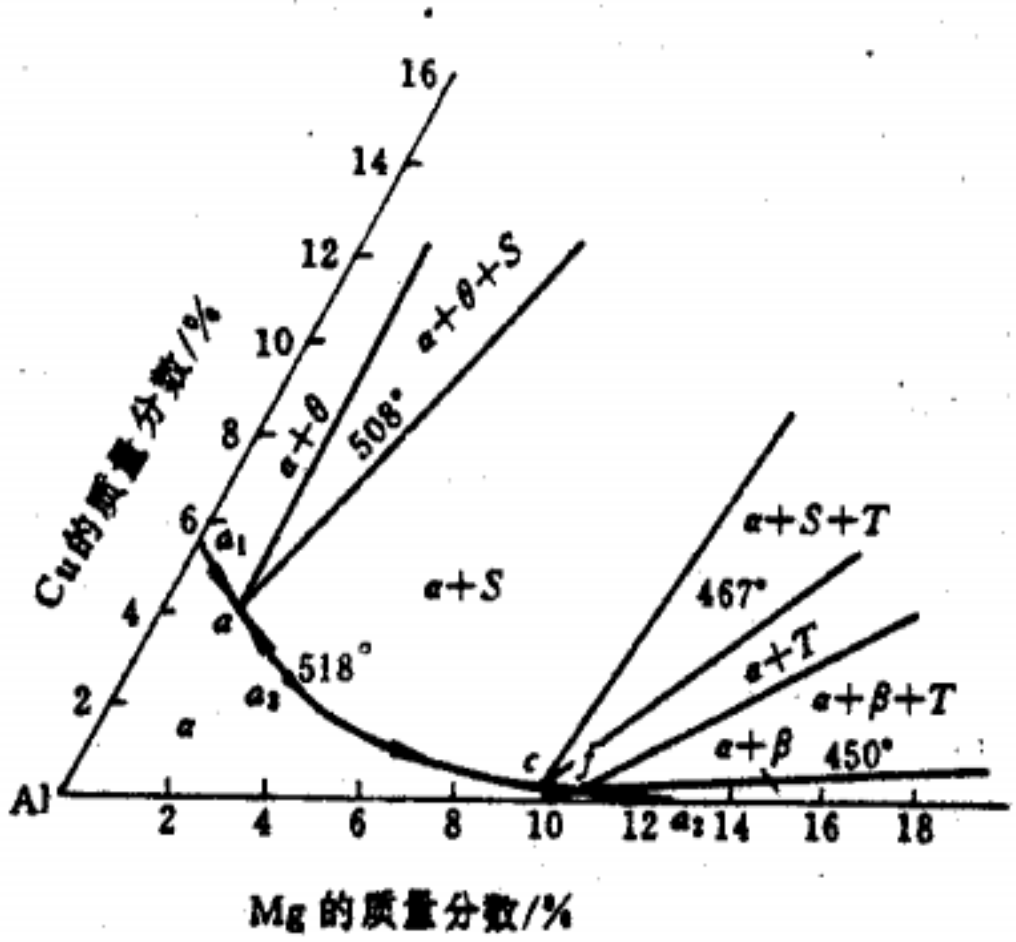
五（ 15 分）：金属和合金在冷塑性变形过程中其组织和性能的变化？

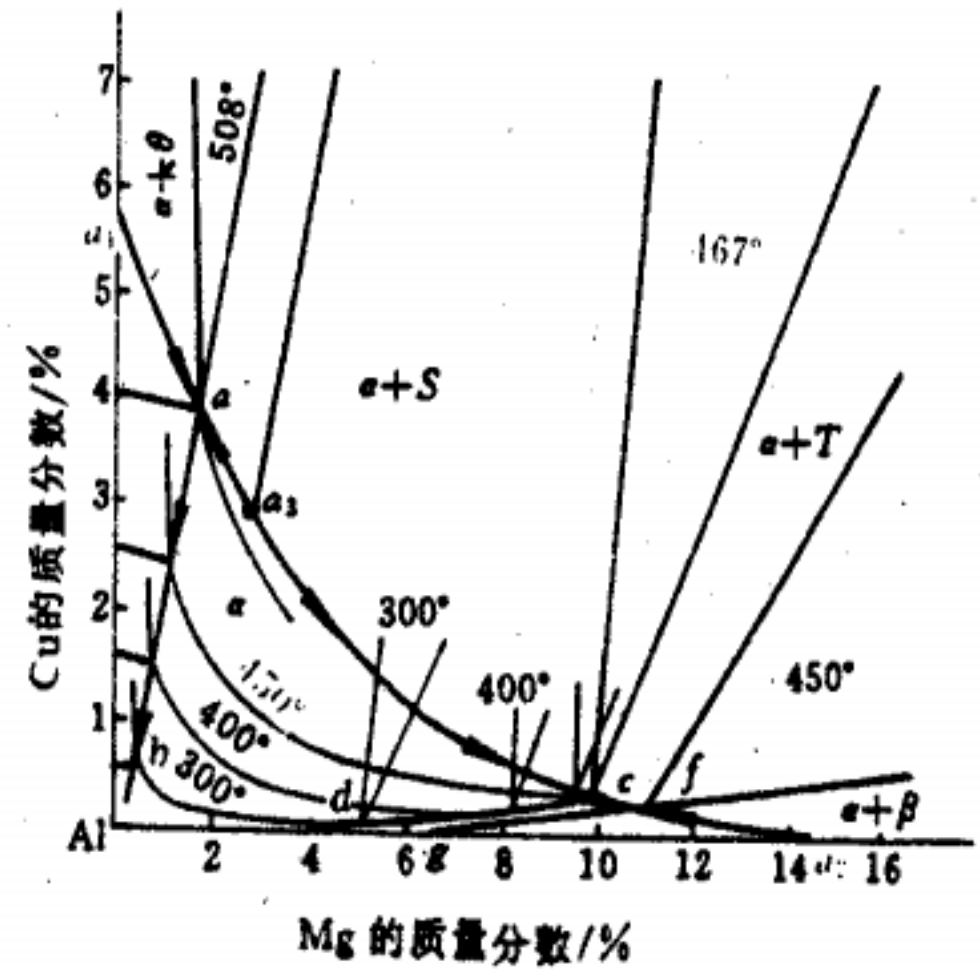
六（１０分） ： 如何提高固溶体合金的强度。

七（10 分）： 画出 fcc 单晶体金属的 τ-ε 曲线示意图， 它将单晶体塑性变形分为几个阶段？并用位错理论进行解释。

八（ 18 分）分析 Al-Cu-Mg 三元相图，如图 30。

1. 写出相图中四相平衡反应式。
2. 写出 LY11， LY2, L Y12 合金在 500℃ 和 20℃ 相组成及组织组成物。 （LY11 成分 Al3.8`4.8Cu0.4~0.8Mg ， LY2 成分 Al2.6`3.2Cu2.0~2.4Mg ， LY12 成分 Al3.8`4.9Cu1.2~1.8Mg ）
3. LY11, L Y2 合金淬火加热温度最高不超过多少度。





材料学基础

一 （10 分）： 简单回答下列概念。

晶带轴　　伪共晶　　奥罗万机制　　再结晶全图　　柯肯达尔效应

二 （10 分）： 画出一个体心立方晶胞，在晶胞上画出：

1） 发生滑移的一个晶面

2） 在这个面上发生滑移的几个滑移方向。

三 （10 分）： 画出 Fe-Fe_3C 亚稳平衡相图。

3） 标注平衡反应的成分及温度，写出平衡反应式。

4） 分析 Fe-1.2%C 合金的平衡凝固过程，计算合金的室温平衡组织中相组成物和组织组成物的百分含量。

3） 写出下列合金的化学成分

Fe_3C_{II} 含量最多的合金；

珠光体含量最多的合金；

莱氏体含量最多的合金。

5） 画出 1200℃时各相的自由能 ---成分曲线示意图。

5）根据状态图确定下列三种钢在给定温度下的显微组织（填入表中）

含碳量	温度	显微组织	温度	显微组织
0.4	770ε		900ε	
0.77	680ε		770ε	
1.0	700ε		770ε	

四 （10 分）： 含碳 0.2%的钢，经 90%冷变形后，取三块试样分别加热到 200ε，650ε，950ε，各保温一小时后空冷。分析所得显微组织和性能。

五（ 10 分）：金属和合金在冷塑性变形过程中其组织和性能的变化？

六 （10 分）：试述晶界的特性。

七 （１０分）： 如何提高固溶体合金的强度。

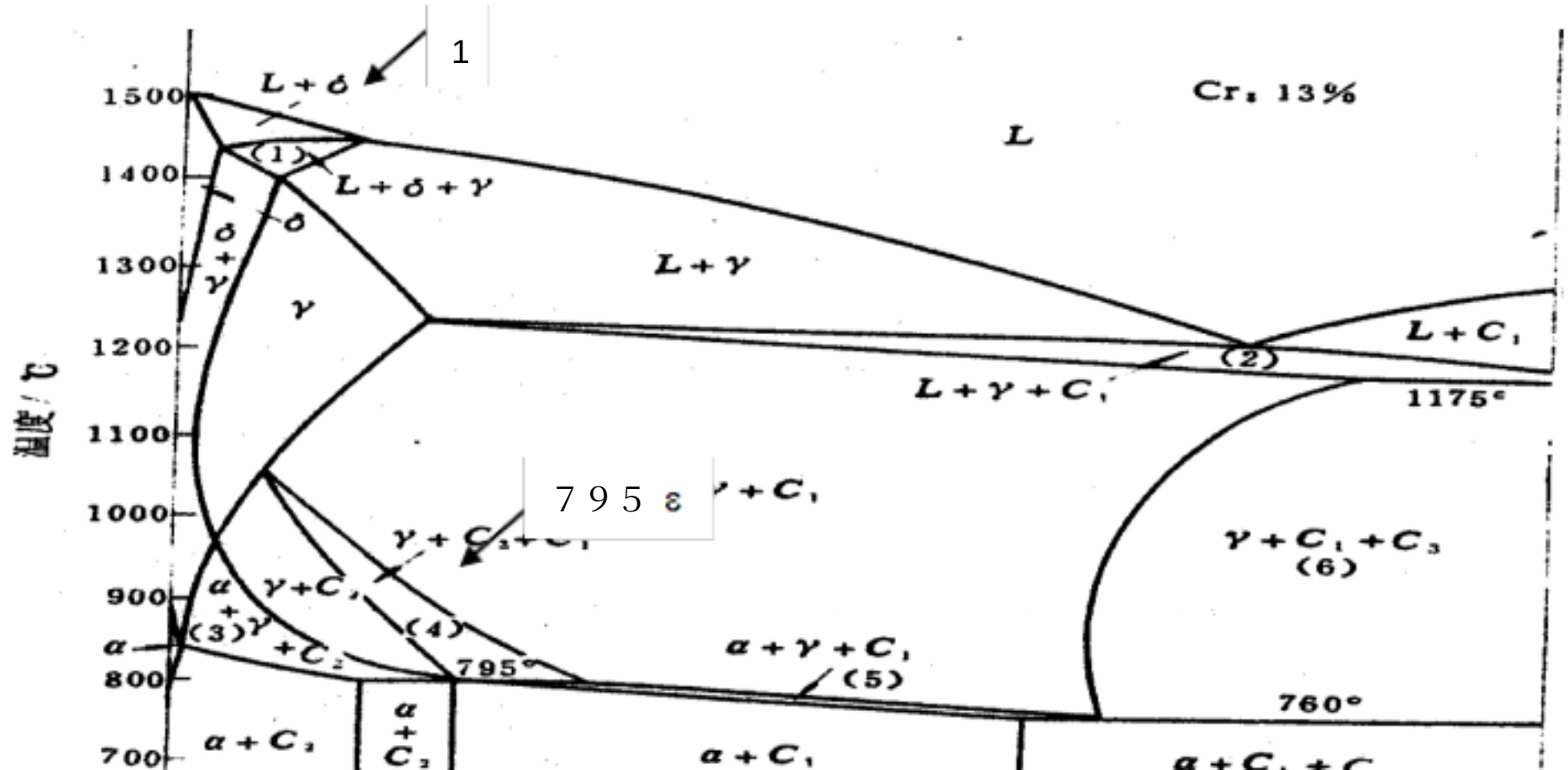
八 （10 分）： 画出 fcc 单晶体金属的 τ-ε 曲线示意图， 它将单晶体塑性变形分为几个阶段？并用位错理论进行解释。

九 （10 分）：如图 Fe-Cr-C 系含 13%Cr 的变温截面

１ 估计 2Cr13 不锈钢的淬火加热温度（不锈钢含碳量０．２％）

２ 指出 Cr12 模具钢平衡凝固时的凝固过程和室温下的平衡组织 （Cr12 钢含碳量 2%）

３ 写出（１）区的三相反应及７９５ ε 水平线时的四相平衡反应式。



十（１０分）

１）简单说明材料扩散的途径。

２）已知碳在奥氏体中扩散系数　　$D=2\times10^{-5}\exp(-138\times10^{3}/RT)m^{2}/s$,

问在９２７ ε 时使试样　1mm 处深度处碳浓度达到０　.５%所需时间

已知试样为纯铁，９２７　ε 时碳在奥氏体中最大溶解度为１　.３%，误差函数如表

X/2 √ Dt 与 erf(x/2 √ Dt)的对应值

X/2 √ Dt	erf(x/2 √ Dt)	X/2 √ Dt	erf(x/2 √ Dt)	X/2 √ Dt	erf(x/2 √ Dt)
0.0	0.0000	0.7	0.6778	1.4	0.9523
0.1	0.1125	0.8	0.7421	1.5	0.9661
0.2	0.2227	0.9	0.7969	1.6	0.9763
0.3	0.3286	1.0	0.8247	1.7	0.9838
0.4	0.4284	1.1	0.8802	1.8	0.9891
0.5	0.5205	1.2	0.9103	1.9	0.9928
0.6	0.6039	1.3	0.9340	2.0	0.9953

材料学基础试题

1、简答题（ 20 分）

临界晶核，区域熔炼，纯金属长大机制，合金相，合金结晶中的热分析方法，成分过冷，纯金属结晶的基本过程，固溶体

2、问答

温度对纯金属形核时形核率有何影响

如何获得全部是等轴晶的铸造组织

如何控制铸态组织

纯金属结晶与合金结晶的不同

3、相图分析

Ag－Cu合金中亚共晶合金（出现离异共晶的成分）的平衡与非平衡结晶过程

Cu－Sn 合金中有液相剩余的合金平衡结晶与非平衡结晶过程分析

Fe－Fe3C 相图中三条水平线的温度和反应式，亚共晶铸铁合金的平衡结晶过程和室温下组织及相的组成百分含量。　过共析钢合金的平衡结晶过程和室温下组织及相的组成百分含量。

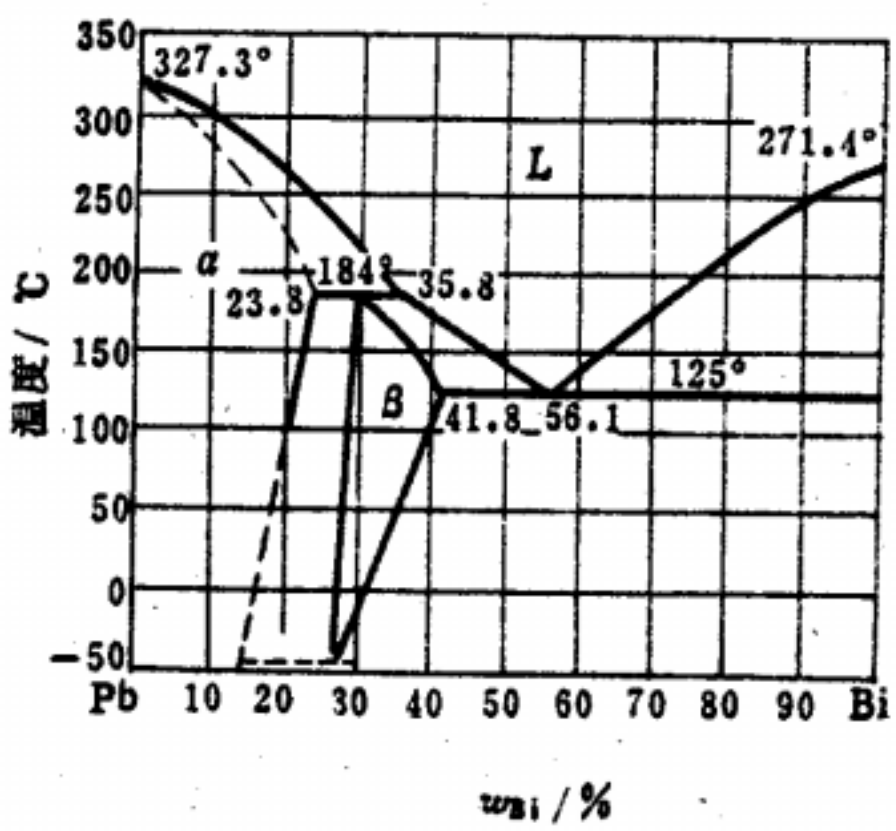
4、在太空中微重力条件下结晶与在地球上金属结晶后的组织、成分的区别。

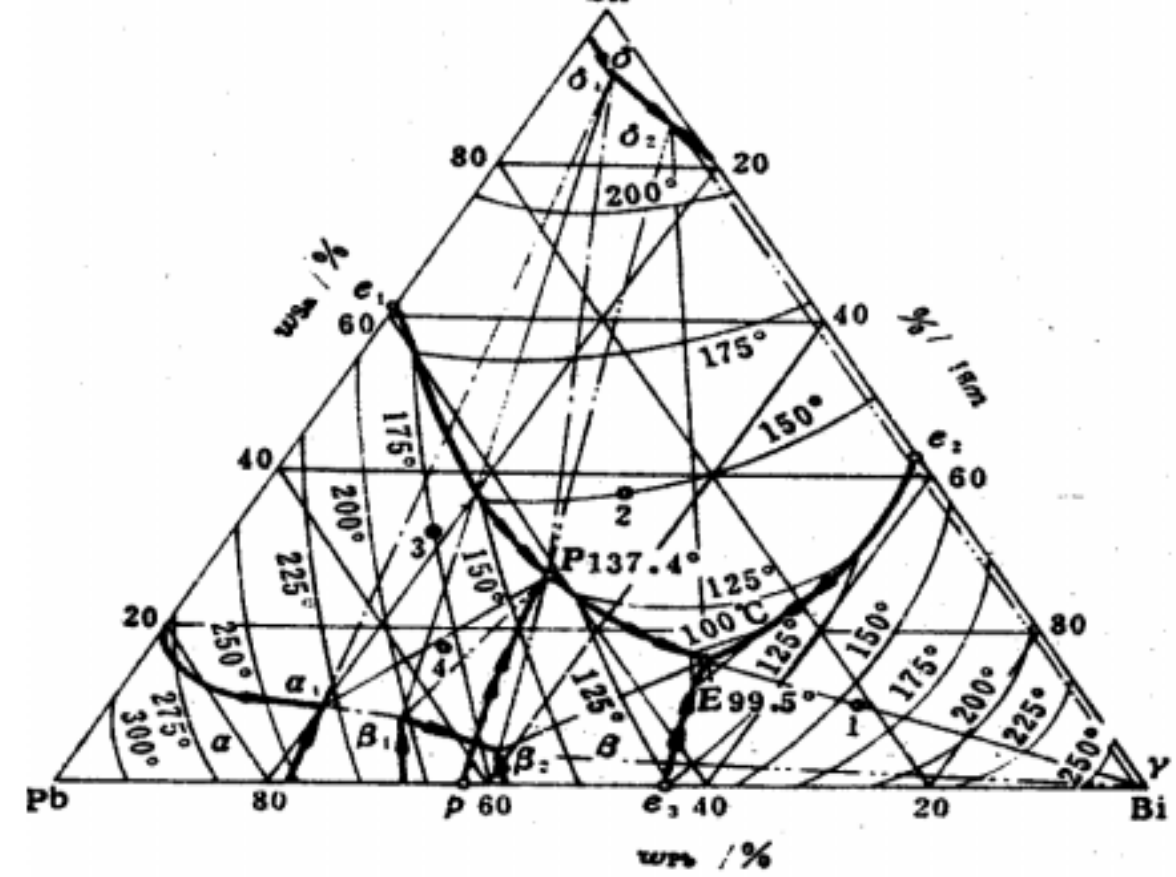
“ 材料学基础 ” 试题　　A 卷

8. 比较点阵与晶体结构的关系，写出面心立方中的最密排晶面、晶向，并在晶胞图中画出最密排晶面、晶向（必须标明坐标系）　　（5 分）

9. 解释什么是过冷度，纯金属凝固中的长大机制有几种？（ 5 分）

10. 解释什么是组织组成与相组成，根据 Pb-Bi 相图回答下列问题：（10 分）
设 X 合金平衡凝固完毕时的相组成物为 β 和(Bi)，其中 β 相占 80%，则 X 合金中 Bi 组元的含量是多少？ Pb-42%Bi 合金非平衡凝固后得到何种组织？
绘出 184ε 时各相的自由能 —成分曲线示意图。





11. 如图所示的三元相图的投影图： （10 分）
写出这个三元系的四相平衡反应式；指出这个三元系中 60%Pb, 30%Sn, 10Bi 的合金的成分点；分析 1 合金结晶过程；

12. 固溶体合金的性能与纯金属比较有何变化，填隙相与间隙固溶体有什么区别？（ 8 分）

13. 刃型位错的基本特点是什么？解释层错能与扩展位错的关系。 （10 分）

14. 解释大角晶界，晶界非平衡偏聚，晶界能对材料性能有何影响？（ 10 分）

15. 解释滑移与孪生， 写出 FCC 单晶体的一个滑移系， 如何解释多相固溶体合金中弥散第二相对材料的强化？变形后金属组织与性能变化， （15 分）

9. 什么是再结晶织构与再结晶全图，冷变形金属在加热时进行回复与再结晶后晶粒长大的驱动力是什么 ，铜的熔点为 1083ε ，在冷变形后的工业纯铜板上取三个试样，第一个试样加热到 200ε ，第二个试样加热到 500ε ，第三个试样加热到 800ε ，各保温一小时，然后空冷。试画出各试样热处理后的显微组织示意图，说明它们在强度和塑性方面的区别及原因。 （20 分）

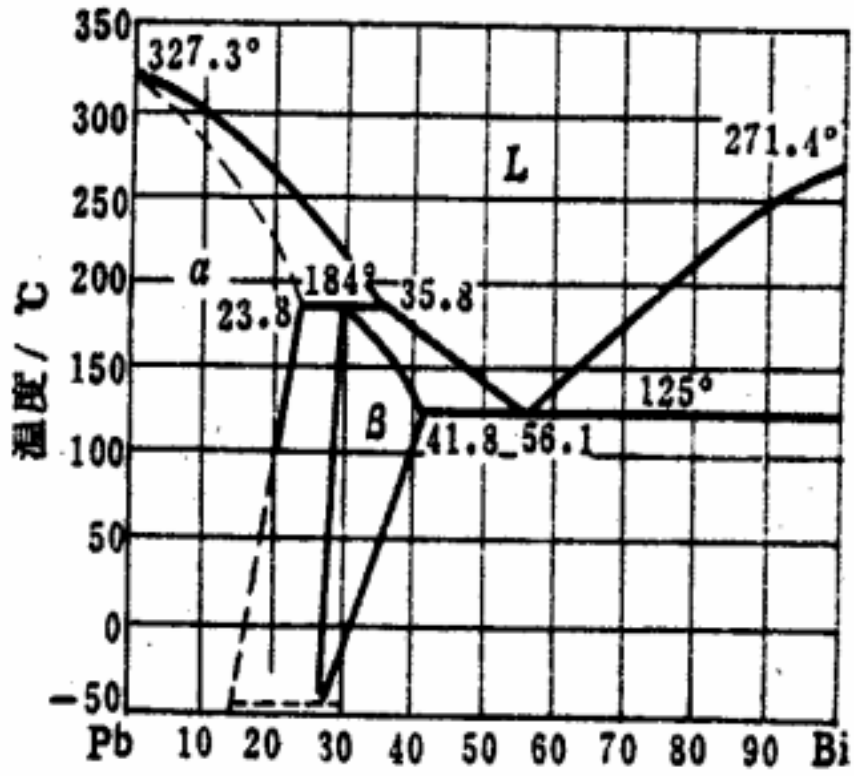
10. 固体材料中原子扩散驱动力是什么，温度、晶体结构、晶体缺陷对扩散有何影响？（ 10 分）

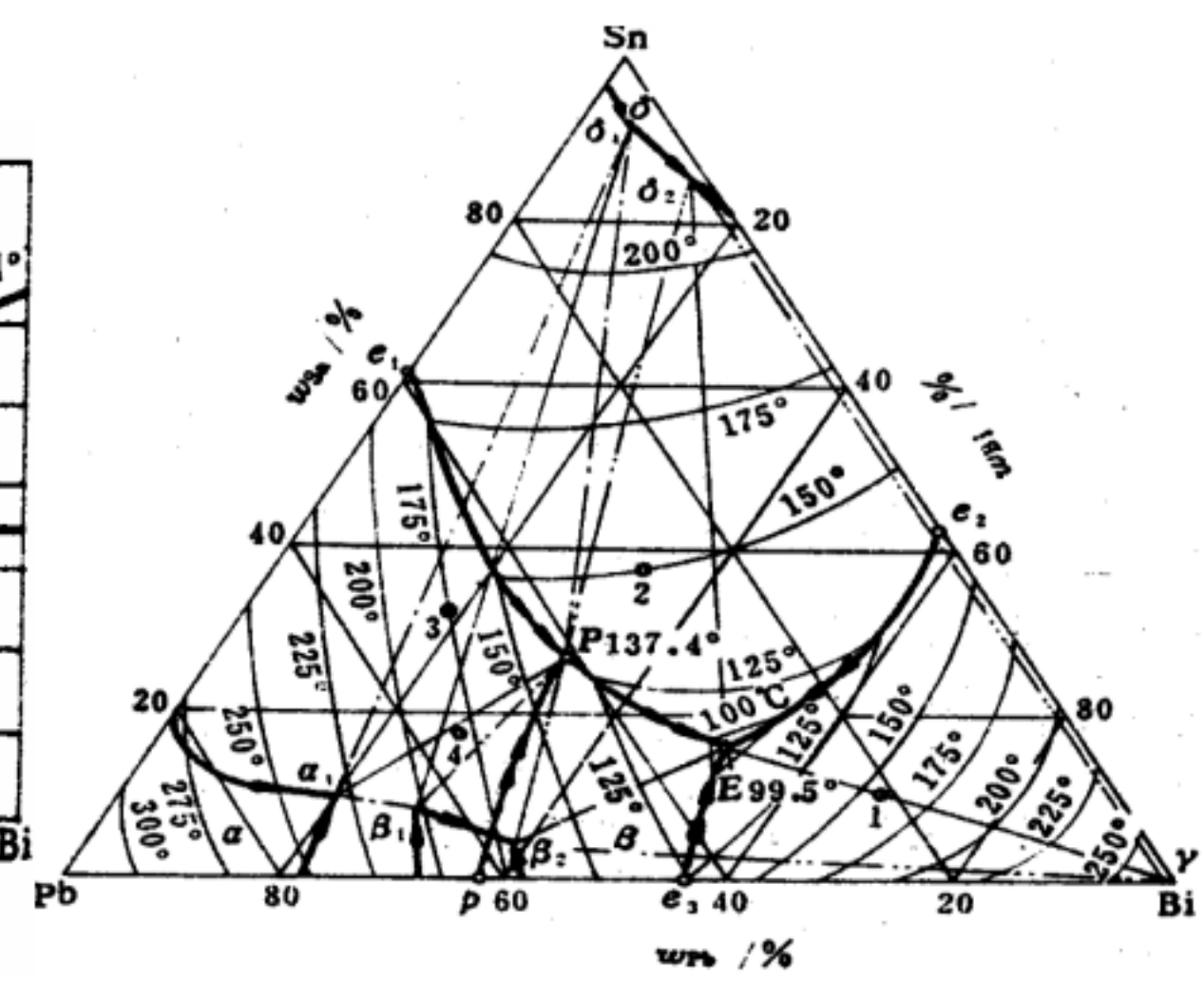
2002 年“ 材料学基础 ”试题 B 卷

1. 比较点阵与晶系的关系，写出体心立方中的最密排晶面、晶向，并在晶胞图中画出最密排晶面、晶向（必须标明坐标系）　　（5 分）

2. 解释定向凝固，纯金属凝固中固液界面在不同温度梯度下形状如何？（　　5 分）

3. 解释什么是伪共晶和离异共晶，根据　Pb-Bi 相图回答下列问题：（10 分）
设 X 合金平衡凝固完毕时的组织为　(Bi)初晶 +[β+（Bi）]共晶，且初晶与共晶的百分含量相等，则此合金中　Pb 组元的含量是多少？　Pb-30%Bi 合金非平衡凝固后得到何种组织？绘出　125ε 时各相的自由能 — 成分曲线示意图。





4. 分析如图所示的三元相图：（10 分）
写出这个三元系的四相平衡反应式；指出这个三元系中　50%Pb，15%Sn，35Bi 的合金的成分点；分析　2 合金结晶过程；

5. 比较金属间化合物与纯金属性能，填隙相与间隙固溶体有什么区别？（　　8 分）

6. 螺型位错的基本特点是什么？解释层错能与扩展位错的关系。　（10 分）

7. 解释小角晶界，晶界平衡偏聚，晶界能对材料性能有何影响？（　　10 分）

8. 解释多晶体在冷塑性变形中的相对单晶体的变形特点，　写出 BCC 单晶体的一个滑移系，如何解释多相固溶体合金中弥散第二相对材料的强化？变形后金属组织与性能变化，（15 分）

9. 解释再结晶全图与热加工，冷变形金属在加热时进行回复与再结晶后晶粒长大的驱动力是什么　，铜的熔点为　1083ε，在冷变形后的工业纯铜板上取三个试样，第一个试样加热到　200ε，第二个试样加热到　500ε，第三个试样加热到　800ε，各保温一小时，然后空冷。试画出各试样热处理后的显微组织示意图，说明它们在强度和塑性方面的区别及原因。　（20 分）

10. 固体材料中原子反应扩散是什么，温度、晶体结构、晶体缺陷对扩散有何影

响？（10 分）

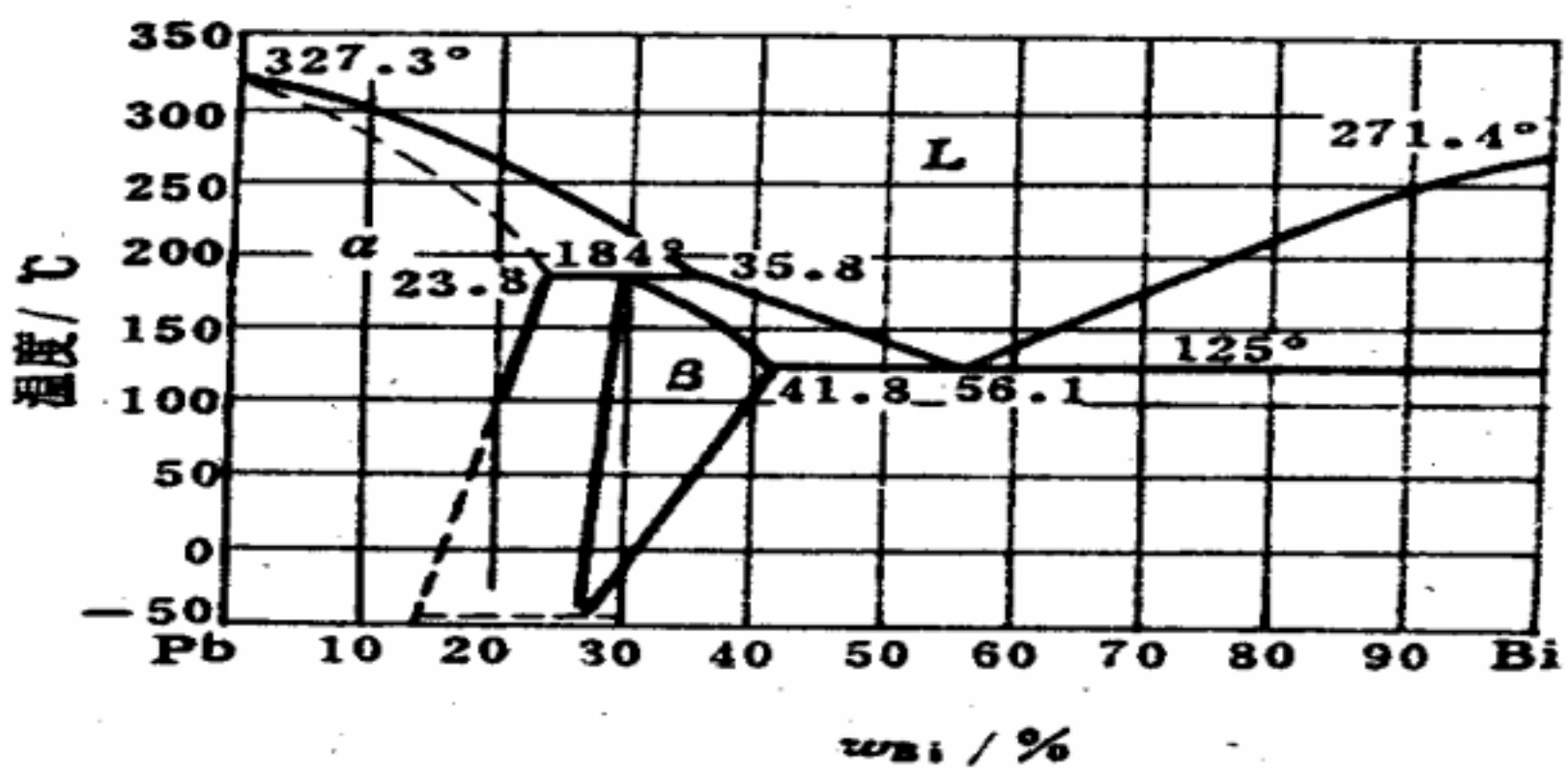
2004 年试题　　**A** 卷

16. 解释点阵与晶体结构（ 10 分）

17. 写出面心立方中的最密排晶面、晶向，并在晶胞图中画出最密排晶面、晶向（必须标明坐标系）　　（10 分）

18. 解释什么是过冷度，纯金属凝固中的长大机制有几种？（　　15 分）

19. 解释什么是组织组成与相组成，根据　Pb-Bi 相图回答下列问题：
设 X 合金平衡凝固完毕时的相组成物为　β 和(Bi) 初晶，其中 β 相占 80%，则 X 合金中 Bi 组元的含量是多少？ Pb-42%Bi 合金非平衡凝固后得到何种组织？填出该合金系室温下的组织组成。 （30 分）



20. 如何细化铸造合金的晶粒　,如何全部是柱状晶的铸造合金组织？（　 15 分）

21. 比较固溶体与金属间化合物区别,　 填隙相与填隙固溶体有什么区别？　（10 分）

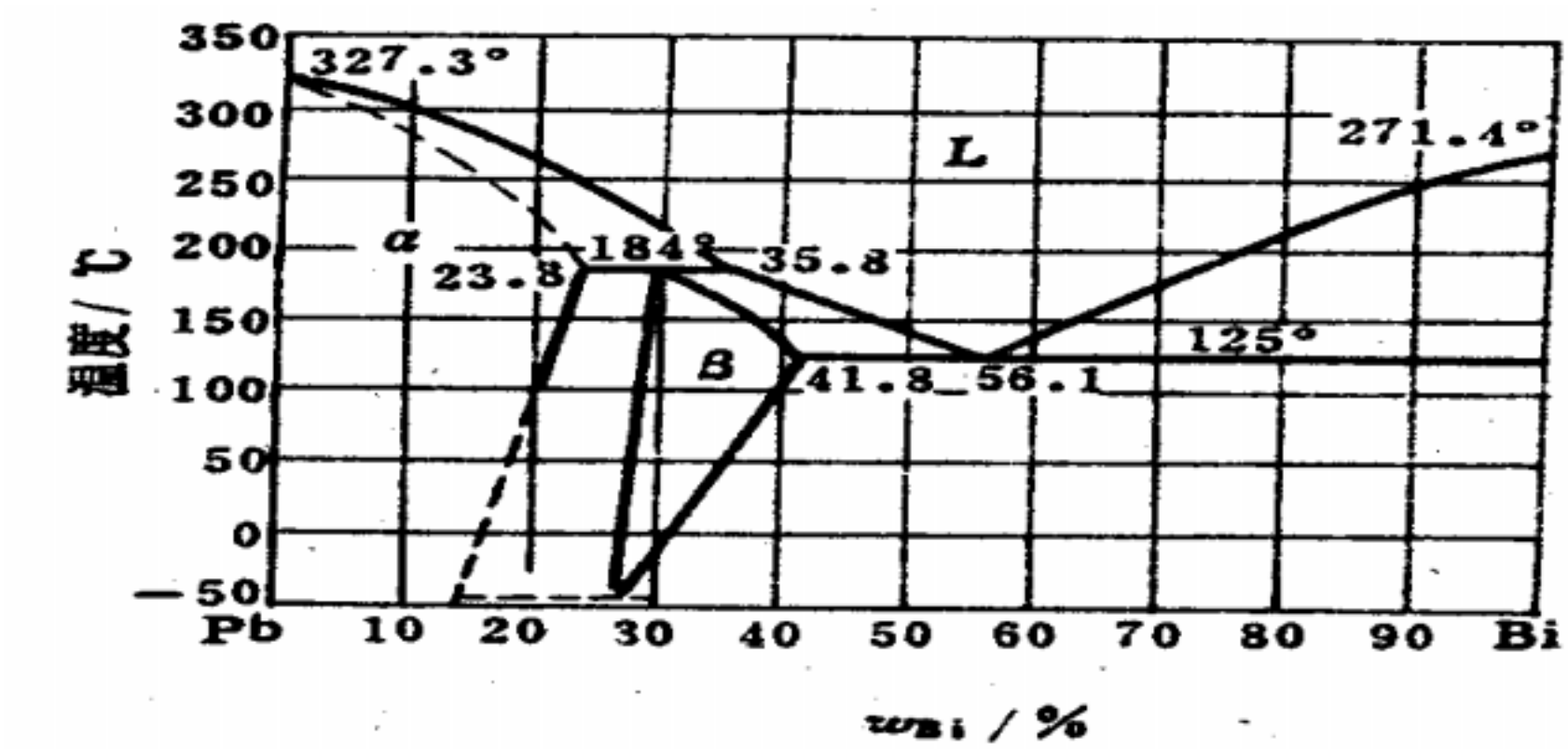
22. 微重力铸造加工与普通铸造加工有何好处？（　 10 分）

2004 年“热力学”试题　　**B** 卷

1. 解释点阵与晶胞（ 10 分）
2. 写出体心立方中的最密排晶面、晶向，并在晶胞图中画出最密排晶面、晶向（必须标明坐标系）　　（10 分）

3. 解释定向凝固，纯金属凝固中固液界面在不同温度梯度下形状如何？（　　15 分）

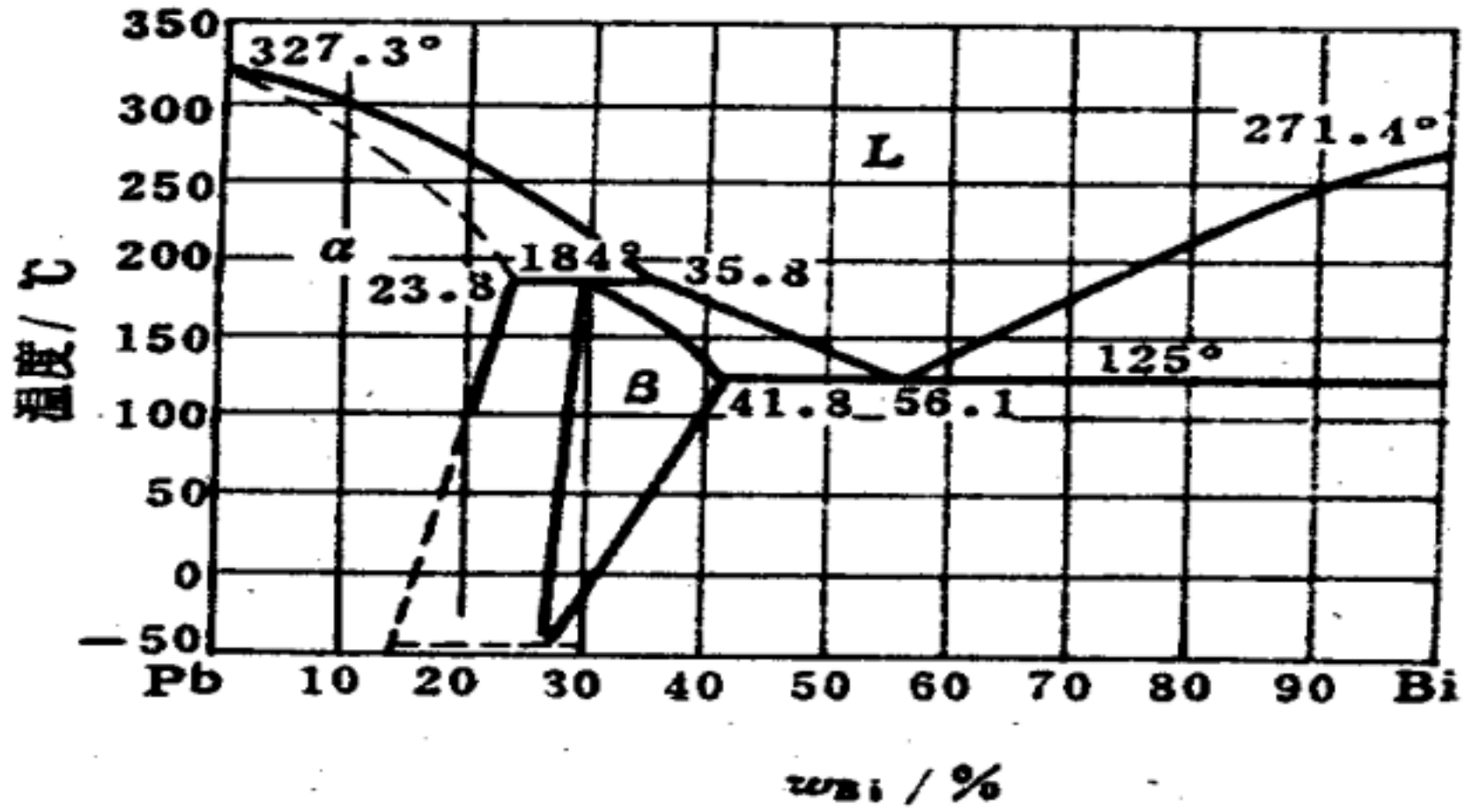
4. 解释什么是伪共晶和非平衡共晶，根据　Pb-Bi 相图回答下列问题：
设 X 合金平衡凝固完毕时的组织为　(Bi)初晶 +[β+（Bi）]共晶，且初晶与共晶的百分含量相等，则此合金中　Pb 组元的含量是多少？　Pb-30%Bi 合金非平衡凝固后得到何种组织？指出　Pb-Bi 合金伪共晶和非平衡共晶的可能成分。　　（30 分）



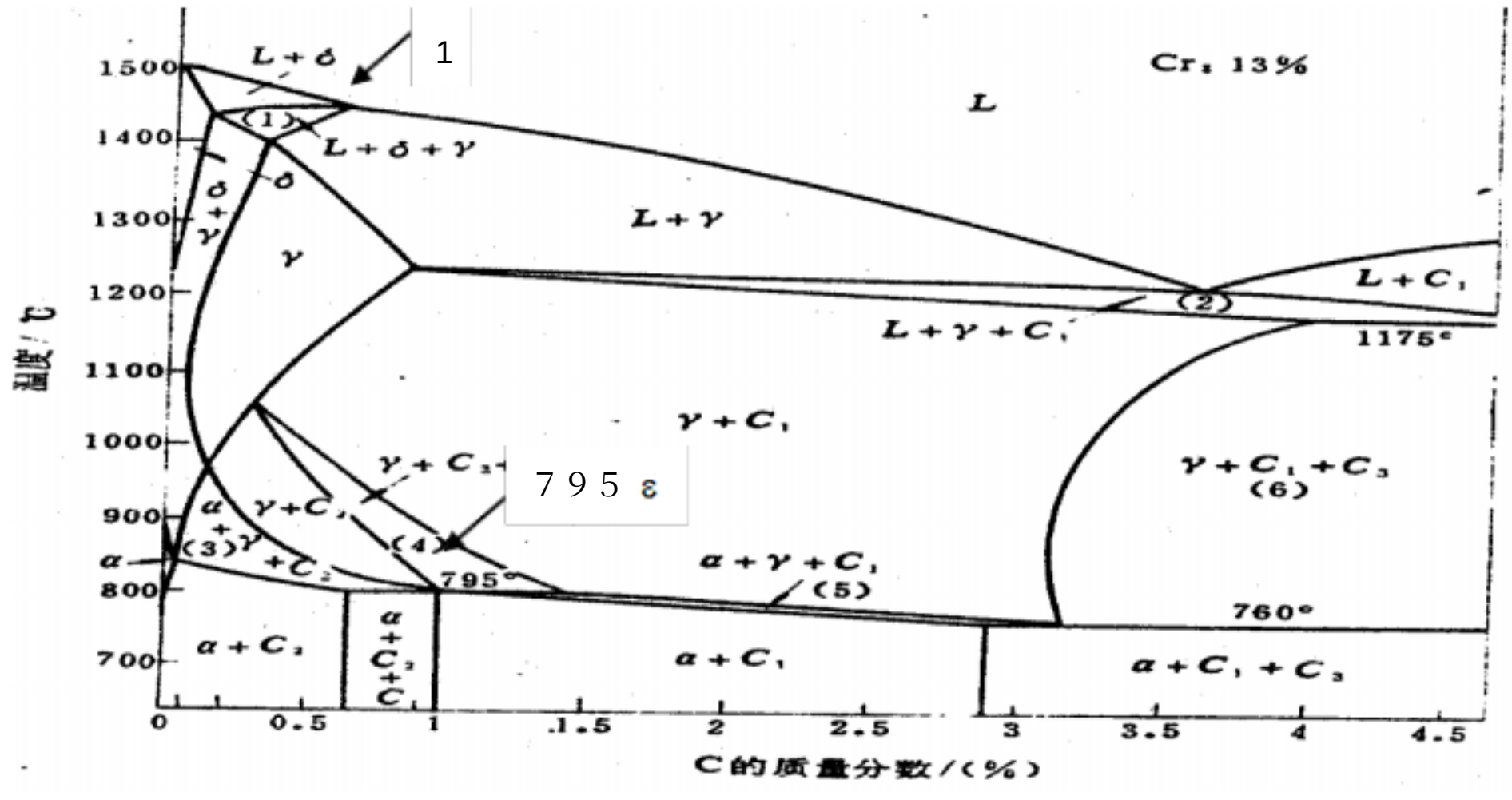
5. 叙述制造获得单晶体、非晶体的方法和原理。　（15 分）
6. 比较固溶体与金属间化合物区别，有限固溶体与无限固溶体有什么区别？（10 分）
7. 微重力铸造加工与普通铸造加工有何好处？（　　10 分）

04 年试题

1. (20 分）：　解释概念：晶带轴，伪共晶，奥罗万机制，再结晶全图
2. (10 分）：　画出一个体心立方晶胞，在晶胞上画出　　{110}<111>
3. (20 分）：如图相图，　解释什么是组织组成与相组成，　　分析　Pb—33%Sn 合金结晶过程。



4. （10 分）：金属和合金在冷塑性变形过程中其组织和性能的变化？
5. (20 分）： 如何提高固溶体合金的强度。
6. (10 分）：如图 Fe-Cr-C 系含 13%Cr 的变温截面
   a) 估计 2Cr13 不锈钢的淬火加热温度（不锈钢含碳量０ .２％）
   b) 指出 Cr12 模具钢平衡凝固时的凝固过程和室温下的平衡组织 （Cr12 钢含碳量 2%）
   c) 写出（１）区的三相反应及７９５ ε 水平线时的四相平衡反应式。



7. (10 分）说明材料扩散的途径。